光学谐振腔自再现模式的仿真计算报告

陈恪瑾　学号：U202413925
光电信息科学与工程 202409 班

2026 年 10 月 30 日

摘要

本项目采用 Fox–Li 迭代法计算对称共焦腔的自再现模式，并研究单面反射镜倾斜后光场的变化。计算得到一维、二维基模均在六轮后满足收敛条件，镜面光斑半径约为 0.184033 mm，与理论高斯基模相符。令 M2 绕 x 轴倾斜，小角度下 M1 的光斑中心近似按 $L\theta$ 移动，M2 的光斑中心基本不变，两个镜面上的光斑半径也变化不大。$2, 3, 5, 6$ mrad 在 3000 轮内未满足收敛条件，本文将这些角度作为迭代末态进行分析。直接积分、网格和窗口检查，以及与已有程序的比较，验证了计算结果。

关键词：共焦腔；Fox–Li 迭代；Fresnel 衍射；镜面倾斜；数值验证

目录

1　建模 **3**

1.1　问题分析 3

1.2　假设和参考面 3

1.3　从衍射积分得到 Fresnel 传播 3

1.4　曲率与倾斜相位 4

1.5　往返本征问题与理论基模 4

2　离散形式与程序实现 **5**

2.1　网格、补零与 FFT 归一化 5

2.2　二维计算的可分离加速 5

2.3　一次 Fox–Li 往返 5

2.4　收敛标准 6

2.5　光斑指标与代码结构 6

3　仿真参数与数值检查 **6**

3.1　仿真参数 6

3.2　直接积分、能量与完整二维校验 8

3.3　网格、窗口与初场检查 8

4 1D 仿真及其分析 **9**

4.1 振幅和相位分布 9

4.2 与理论结果比较 10

4.3 收敛结果与本征值 10

5 2D 仿真及其分析 **11**

5.1 振幅和相位分布 11

5.2 收敛与本征值 12

6 倾斜仿真及其分析 **12**

6.1 倾斜设置 12

6.2 随倾角变化的结果 12

6.3 小角度下的光斑和相位 14

6.4 大角度结果与未收敛情况 15

7 误差分析 **17**

8 AI 辅助记录 **17**

9 结论 **17**

A 运行、绘图与编译 **17**

B 数据文件说明 **18**

阅读报告之前请先阅读项目 README。项目结构、启动方式和文件分布都在 README 中，程序的具体说明见 `code/README.md`。

1 建模

1.1 问题分析

这个题目是根据激光原理第八讲和第九讲的 Fox–Li 迭代法，完成自再现模式的验证和仿真。与课件中的平面腔不同，题目要求的是对称共焦腔，所以需要考虑反射镜的曲率半径。根据 Kogelnik 和 Li 的文献 [1]，球面镜带来的光程差虽然很小，但与激光波长相比，仍然可能引起明显的相位变化。因此，传播距离的近似和镜面相位需要分别处理。

本文完成一维、二维自再现模式计算，并分析单镜绕 x 轴倾斜的情况。本次计算结果取自运行 `20261031T100837Z`，原始数据保存在 `results/runs/20261031T100837Z`。图表使用这次运行保存的场和迭代记录生成。

1.2 假设和参考面

两面凹球面镜的顶点参考平面间距为 L，曲率半径 $R_1 = R_2 = L$。使用自由空间标量近轴模型，波长为 λ，波数 $k = 2\pi/\lambda$，实际电场约定为

$$E_{\mathrm{phys}} = \mathrm{Re}\{u(x, y, z)e^{-\mathrm{i}\omega t}\}. \tag{1}$$

孔径内镜面的振幅反射率取 1，不考虑增益、饱和、偏振、吸收和透射。二维计算在 x、y 方向取相同的孔径半宽，所以使用的是 $|x| \le a, |y| \le a$ 的方形孔径。球面反射按近轴情况处理：传播距离仍取 L，球面相对顶点平面的光程差用额外相位表示。

所有 M1、M2 场均定义于各镜面**反射之后**。回程沿实际光传播方向使用正距离 L 的传播算子；不把回程换成自由传播的逆算子。

1.3 从衍射积分得到 Fresnel 传播

把出发面放在 $z = 0$，到达面放在 $z = L$。出发点坐标为 $(x', y', 0)$，观察点坐标为 (x, y, L)，两点之间的距离为

$$\rho = \sqrt{L^2 + (x - x')^2 + (y - y')^2} \simeq L + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{2L}. \tag{2}$$

这里使用了 $\sqrt{1 + \eta} \simeq 1 + \eta/2$ 的展开，其中 $\eta = [(x - x')^2 + (y - y')^2]/L^2 \ll 1$。

在振幅系数中，可以取 $1/\rho \simeq 1/L$；指数中的 ρ 则保留横向坐标的二次项。光程改变 $\Delta\rho$ 带来的相位差为 $k\Delta\rho = 2\pi\Delta\rho/\lambda$，即使相对于腔长很小，相对于波长也可能很大。二维 Fresnel 传播为 [1]

$$(\mathcal{P}_L u)(x, y) = \frac{e^{\mathrm{i}kL}}{\mathrm{i}\lambda L} \iint u(x', y') \exp\left[\frac{\mathrm{i}k}{2L}\big((x - x')^2 + (y - y')^2\big)\right] \mathrm{d}x'\mathrm{d}y'. \tag{3}$$

一维核的系数为 $e^{\mathrm{i}kL}/\sqrt{\mathrm{i}\lambda L}$，与二维情况不同。

采用空间 Fourier 变换核 $e^{-\mathrm{i}2\pi(f_x x+f_y y)}$，传播传递函数为

$$H(f_x,f_y)=e^{\mathrm{i}kL}e^{-\mathrm{i}\pi\lambda L(f_x^2+f_y^2)}. \tag{4}$$

Fresnel 核只与出发点和观察点的位置差有关，因此传播积分可以写成卷积。根据卷积定理，先对场做 FFT，在频域逐点乘 H，再做逆 FFT，就能得到传播后的场 [2]。这里空间核的二次相位是正号，频域传递函数的二次相位是负号，二者是 Fourier 变换关系。式(3)中的传播系数已经包含在 H 中，不需要再乘一次。

1.4 曲率与倾斜相位

令横向半径 $r_\perp^2=x^2+y^2$。根据球面几何关系，有

$$r_\perp^2+(R-h)^2=R^2,\qquad h=R-\sqrt{R^2-r_\perp^2}\simeq\frac{x^2+y^2}{2R}. \tag{5}$$

镜面向腔内突出 h 后，入射和反射的近轴光程各减少 h，相对参考平面镜的光程差就是 $-2h$。按前文的时间约定，相位因子为 $e^{-\mathrm{i}2kh}$。再把有限孔径写进去，得到镜面算子

$$\mathcal{M}_j u=A_j(x,y)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}k(x^2+y^2)}{R_j}\right]u,\quad A_j=\begin{cases}1, & |x|\le a,|y|\le a,\\ 0, & \text{其余位置.}\end{cases} \tag{6}$$

对于相同的横向坐标，曲率半径越小，二次相位变化越明显。这个相位因子的模长为 1，所以曲率本身只改变相位。孔径外的场被截去，才会直接带来损耗；曲率也会通过改变传播后的场分布，间接影响孔径截断。

M2 绕 x 轴倾斜时，按程序坐标正方向引入

$$Q_\theta(y)=e^{\mathrm{i}2ky\sin\theta},\qquad \mathcal{M}_{2,\theta}=Q_\theta\mathcal{M}_2. \tag{7}$$

镜面绕 x 轴转动，高度变化发生在 y 方向，所以倾斜相位只含 y。倾斜分析使用二维场，并采用相位屏近似，孔径固定在原参考坐标中。

1.5 往返本征问题与理论基模

在 M1 反射后参考面，往返算子为

$$T=\mathcal{M}_1\mathcal{P}_L\mathcal{M}_{2,\theta}\mathcal{P}_L,\qquad T[u]=\gamma u. \tag{8}$$

如果一次往返后光场只多了一个整体复系数 γ，场的形状保持不变，就得到了自再现模式。$|\gamma|$ 表示振幅保留程度，辐角表示整体相位变化，对应的往返损耗为 $\mathcal{L}=1-|\gamma|^2$。由于模型没有加入镜面吸收和透射，这里的损耗主要来自有限孔径和计算窗口。

共焦基模在镜面反射后近似为

$$u_{00}(x,y)\propto e^{-(x^2+y^2)/w_m^2}e^{-\mathrm{i}k(x^2+y^2)/(2L)},\quad w_m=\sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}}. \tag{9}$$

相应束腰满足 $w_0=\sqrt{\lambda L/(2\pi)}$。$w_m$ 是振幅 $1/e$、强度 $1/e^2$ 半径。当前相位约定下，无限孔径的理论往返本征值为

$$\gamma_{1\mathrm{D,th}}=e^{2\mathrm{i}kL}e^{-\mathrm{i}\pi/2},\qquad \gamma_{2\mathrm{D,th}}=e^{2\mathrm{i}kL}e^{-\mathrm{i}\pi}. \tag{10}$$

二维多了一个横向方向，也多了一份 Gouy 相位，因此一维和二维的本征值相位不同。

2 离散形式与程序实现

连续积分需要先把参考平面分成网格，再写成求和形式。二维直接求和的计算量较大，所以采用 FFT 加速。程序完成传播、镜面反射、迭代和指标计算，绘图脚本读取保存的结果并绘图。

2.1 网格、补零与 FFT 归一化

使用中心对齐、右端不重复的均匀网格

$$x_p = \left(p - \frac{N}{2}\right)\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{2X}{N}, \quad p = 0, \ldots, N-1. \tag{11}$$

二维数组行对应 y，列对应 x。每个网格单元的面积为 $\Delta A = \Delta x \Delta y$，于是式(3)可以写成

$$V[\ell, j] \simeq \frac{e^{\mathrm{i}kL}}{\mathrm{i}\lambda L}\Delta A \sum_{q,p} U[q,p] \exp\left\{\frac{\mathrm{i}k}{2L}\left[(x_j - x_p)^2 + (y_\ell - y_q)^2\right]\right\}. \tag{12}$$

ΔA 来自积分的面积元，求和时计入该面积因子。镜面作用则在各网格点上乘相应的孔径和相位因子。

FFT 加速后，单程传播写成

$$V = \mathrm{IFFT2}\left[H \odot \mathrm{FFT2}(U)\right], \tag{13}$$

其中 $\odot$ 表示对应元素相乘。为减小周期边界的影响，保持采样间距不变，把数组补零到每轴两倍点数，传播后再截回原窗口。网格和窗口的取值通过收敛检查确定。

FFT 使用未归一化的正、逆变换，因此每个轴的逆变换后除以补零点数，二维除以其平方。频率采用 FFT 原生顺序 $0, 1, \ldots, -2, -1$，不额外移动频谱。该顺序与相同顺序计算的式(4)配对使用。

2.2 二维计算的可分离加速

当前模型中的方形孔径、球面二次相位和倾斜相位，都可以分别写成 x、y 两个方向的乘积。如果初场也能写成 $U(y,x) = b(y)a(x)$，传播和反射后仍然保持这种形式。因此，对于高斯初场，只需要保存两个一维复数组，就能表示完整的二维场。

两个方向分开计算时，纵向传播相位只计一次。程序把传播写成 $e^{\mathrm{i}kL}P_yP_x$，将 $e^{\mathrm{i}kL}$ 放在 x 方向，y 方向只计算横向衍射。完整二维 FFT 与分离计算的结果用于验证这一处理。

普通二维 FFT 的单程计算量为 $\mathcal{O}(N^2 \log N)$，存储量为 $\mathcal{O}(N^2)$；分离后分别降为 $\mathcal{O}(N \log N)$ 和 $\mathcal{O}(N)$。输出的 `factors.csv` 保存两个方向的实部和虚部，绘图时相乘即可重建二维场。对于一般随机场、圆孔或局部凸起，场和算子不一定可分离，所以程序也保留了完整二维 FFT，非可分离随机初场使用完整数组计算。

2.3 一次 Fox–Li 往返

输入场 U_n 取在 M1 反射后。一次往返依次经过 M1 到 M2 的传播、M2 反射、返回 M1 的传播，以及 M1 反射：

$$\widetilde{U}_{n+1} = M_1 \odot \mathsf{P}\left[M_{2,\theta} \odot \mathsf{P}(U_n)\right] = T[U_n]. \tag{14}$$

两程都沿实际光行进方向传播正距离 L。镜面的孔径和相位在空间域施加，每次反射后再计算下一程传播。

得到未归一化的场后，用 Rayleigh 商估计往返本征值，再归一化：

$$\gamma_n = \frac{\langle U_n, \widetilde{U}_{n+1}\rangle}{\langle U_n, U_n\rangle}, \quad U_{n+1} = \frac{\widetilde{U}_{n+1}}{\|\widetilde{U}_{n+1}\|_2}. \tag{15}$$

均匀网格的面积元在分子和分母中相消。归一化是为了避免整体衰减影响场形比较，不表示实际光功率为 1；本征值仍然使用归一化之前的场计算，所以可以保留损耗信息。

2.4 收敛标准

即使已经得到自再现模式，相邻两轮场也可能相差一个整体相位。比如 $U_{n+1} = e^{\mathrm{i}\phi}U_n$，光强和场形都没有变化，但直接相减仍可能得到较大的误差。因此先用内积确定整体相位，定义 $\eta_n = \langle U_n, U_{n+1}\rangle / |\langle U_n, U_{n+1}\rangle|$，再计算三项变化：

$$\delta_U = \frac{\|U_{n+1} - \eta_n U_n\|_2}{\|U_{n+1}\|_2}, \tag{16}$$

$$\delta_I = \frac{\||U_{n+1}|^2 - |U_n|^2\|_2}{\||U_{n+1}|^2\|_2}, \tag{17}$$

$$\delta_\gamma = \frac{|\gamma_n - \gamma_{n-1}|}{\max(|\gamma_n|, \epsilon)}. \tag{18}$$

第一项检查相位对齐后的复场，第二项检查光强，第三项检查本征值。复场指标反映幅度和相对相位分布，光强指标反映亮斑位置和宽度，本征值指标反映往返损耗和整体相位。

本项目要求 $\delta_U < 10^{-7}$、$\delta_I < 10^{-7}$、$\delta_\gamma < 10^{-8}$，并且连续五轮同时满足，记为收敛。中间一轮不满足时，稳定计数清零。首轮没有上一轮本征值，其变化记为空值，不计入完整收敛。迭代上限为 3000 轮，超过上限的角度以最后一轮结果记录。

对于归一化秩一场，程序用两个轴的相位对齐差和正交分解计算二维误差，避免直接对两个接近 1 的重叠做减法而损失精度。随机非可分离场则逐元素计算。误差公式也与完整二维数组作了交叉验证。

2.5 光斑指标与代码结构

质心和二阶矩半径定义为

$$\bar{y} = \frac{\sum y|U|^2}{\sum |U|^2}, \quad w_y = 2\sqrt{\frac{\sum (y-\bar{y})^2|U|^2}{\sum |U|^2}}, \quad \eta(U,V) = \frac{|\langle U, V\rangle|^2}{\langle U, U\rangle\langle V, V\rangle}. \tag{19}$$

对于高斯场，w_y 就是强度降到中心 $1/e^2$ 时的半径。场形发生畸变后，这个量仍可描述光斑宽度，但只表示二阶矩等效半径。重叠 η 同时比较振幅和相位，用来观察计算场与参考场是否接近。

3 仿真参数与数值检查

3.1 仿真参数

所有可调参数从 `config/parameter.yaml` 读取。初场选用带镜面曲率相位的高斯场。非零倾角下，按几何关系将 M1 初场中心移到 $y_0 = L\sin\theta$，额外斜率取 $-\sin\theta$，用来加快迭代。最后的质

文件	职责
`code/src/config.rs`	YAML 读取、单位和模型约束校验
`code/src/field.rs`	网格、复场、范数、重叠与光斑指标
`code/src/propagation.rs`	一维/完整二维传播、直接积分、镜面算子
`code/src/solver.rs`	分离/完整数组 Fox–Li 迭代、随机初场
`code/src/experiment.rs`	实验调度、参数快照、CSV/JSON/二进制输出
`code/python/laser_tools/verify_python.py`	独立数值对照
`code/python/laser_tools/plot_results.py`	保存场重建、图表和数值表生成
`code/python/laser_tools/prepare_report.py`	报告图片、表格与来源清单固定

表 1: 程序与配套脚本的分工。

参数	数值
波长、腔长、两镜曲率半径	$1064\,\mathrm{nm}$；$L = R_1 = R_2 = 0.10\,\mathrm{m}$
镜面光斑半径、孔径半宽	$w_m \simeq 0.184033\,\mathrm{mm}$；$a = 4w_m$
计算窗口半宽、补零倍数	$X = 6w_m$；每轴补零到两倍点数
一维、二维网格	2048；512×512
采样间距	一维约 $1.0783\,\mu\mathrm{m}$；二维约 $4.3133\,\mu\mathrm{m}$
最大迭代次数、连续稳定轮数	3000；5
基准初场	带镜面曲率相位的理论 HG00
倾斜镜面、角度	M2；$0, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 6\,\mathrm{mrad}$
初场延续	关闭，各角度独立从几何匹配初场出发
基准随机种子	20261006，仅随机或扰动实验实际使用

表 2: 仿真参数，取自本次保存的`parameter_used.yaml`。

心仍由计算得到的光强分布求出。

3.2 直接积分、能量与完整二维校验

小网格直接 Fresnel 求和使用 $N = 128$，二维积分利用核的可分离性作两次矩阵乘法，复杂度为 $\mathcal{O}(N^3)$。它与 FFT 路径的数值实现不同，能够检查符号、归一化和传播系数。校验结果见表3。

检查项	实际误差	阈值
一维直接积分/FFT 复场相对差	1.13×10^{-15}	1.00×10^{-8}
二维直接积分/FFT 复场相对差	1.56×10^{-15}	1.00×10^{-8}
无孔径周期传播功率误差	0	1.00×10^{-12}
生产网格完整二维/分离往返相对差	3.77×10^{-16}	1.00×10^{-12}
完整二维/分离基模本征值差	7.55×10^{-15}	1.00×10^{-12}
1D/2D 中心截面重叠误差	0	1.00×10^{-12}

表 3: 数值检查结果。直接积分与 FFT 使用相同的光滑匹配场，详细数据见`validation.json`。

能量检查使用无孔径、无裁剪的周期 FFT 传播，此时传播前后总光强应保持不变。实际程序补零后还要截回有限窗口，窗口外的场会被舍去，因此这一步可能带来能量变化。另外，在 512×512 网格上比较完整二维和分离场的单次往返及若干轮迭代，两者的复场和本征值一致。

将计算结果与原有 Python 程序进行对照，比较一维、二维基模和已收敛倾角的迭代次数、模式重叠及本征值。未收敛角度则对照保存末态的一次完整二维往返和 M2 场重建。结果保存在 `python_verification.json`。

3.3 网格、窗口与初场检查

为了确定离散化参数，基模分别取 $N = 256, 512, 1024$，窗口半宽取 $5w_m, 6w_m, 8w_m$，孔径半宽保持 $4w_m$。这些检查参数放在同一 YAML 文件的 `validation` 节中。

N	窗口半宽/w_m	$\Delta y/\mu$m	w_y/mm	HG00 重叠	轮数
256	6	8.6266	0.184033073	1.000000000000	6
512	6	4.3133	0.184033073	1.000000000000	6
1024	6	2.1566	0.184033073	1.000000000000	6
512	5	3.5944	0.184033073	1.000000000000	6
512	6	4.3133	0.184033073	1.000000000000	6
512	8	5.7510	0.184033073	1.000000000000	6

表 4: 基模网格与窗口检查。数据来自`validation.json` 的`grid_window_convergence`；其余参数见保存快照。

初场也会影响收敛。在 $N = 64$ 上，分别取“HG00 加复随机扰动”和完整二维复随机高斯场，每种初场使用三个相邻随机种子，最多迭代 200 轮。前一种是在归一化的一维因子上叠加 0.05 倍复随机样本，这个系数表示数组扰动幅度。

六组计算在给定迭代次数内均未满足联合判据，说明当前共焦、大孔径条件下，普通 Fox–Li 迭代对初场比较敏感。匹配高斯场的快速收敛对应于已知基模分支。

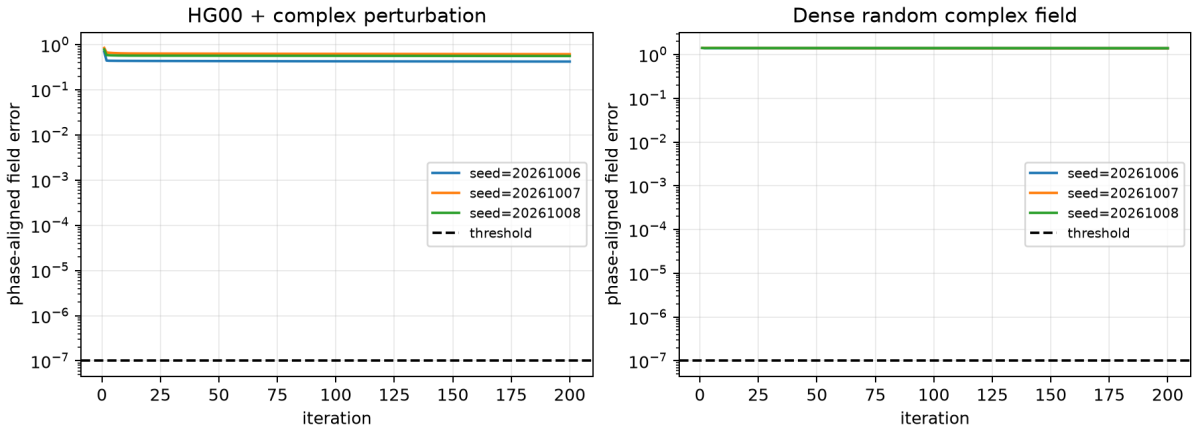


图 1: 初场诊断的相位对齐复场变化。左：匹配场加扰动；右：非可分离随机场。$N = 64$，$\theta = 0$，$L = R_1 = R_2 = 0.10\,\mathrm{m}$，$\lambda = 1064\,\mathrm{nm}$，最多 200 轮。三种 seed 的完整历史保存在本次运行目录。

4 1D 仿真及其分析

4.1 振幅和相位分布

一维仿真采用 2048 个网格点，其他参数见表2。M1、M2 的场都取在镜面反射之后。图中的 amplitude 是振幅，phase 是相位，光强则是振幅的平方。每轮迭代都进行了归一化，下面主要比较场的形状。

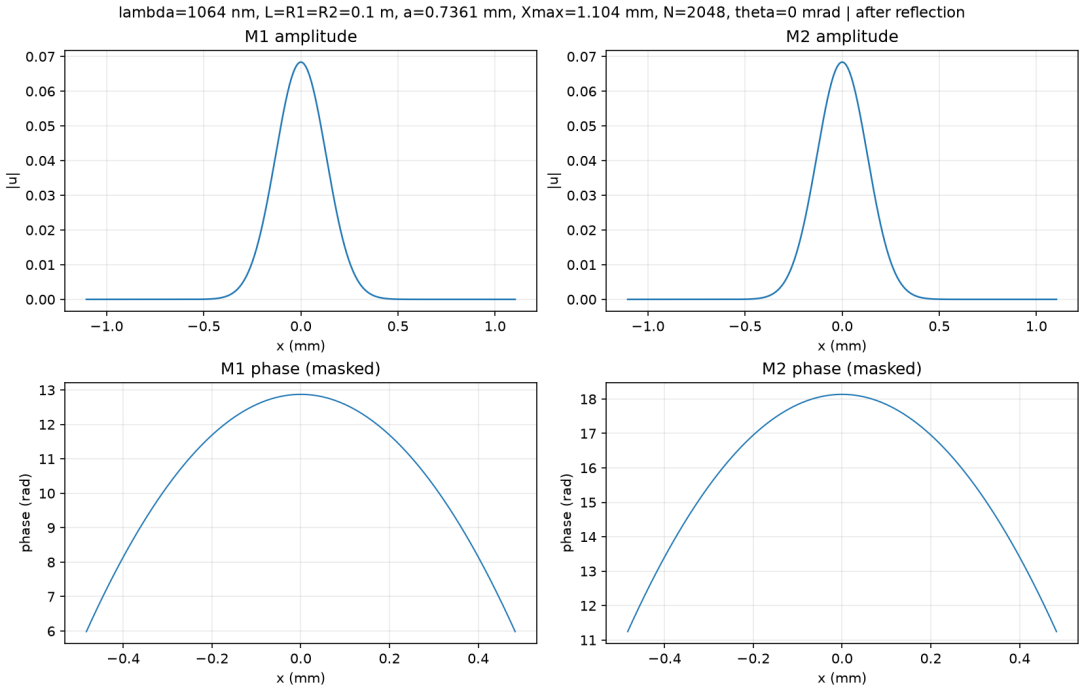


图 2: 两镜面上的一维振幅和相位。$N = 2048$，$\theta = 0$，两倍补零；M1、M2 均为反射后场，横坐标单位为 mm。

图2上面的两条振幅曲线都是中间高、两边低的钟形，关于 $x = 0$ 对称。两面镜子上的曲线宽度几乎相同，符合腔的对称结构。到达孔径边缘之前，振幅已经很小，所以孔径对这个光斑的截断较弱。

下面的相位曲线呈开口向下的抛物线，与前文的二次相位一致：

$$\phi(x) \simeq \phi_0 - \frac{kx^2}{2L}. \tag{20}$$

两镜面的相位读数可以不同，因为传播会带来整体相位变化，但曲线形状基本一致。振幅低于峰值 10^{-3} 的区域没有显示相位，避免弱场区域的相位噪声影响观察。

4.2 与理论结果比较

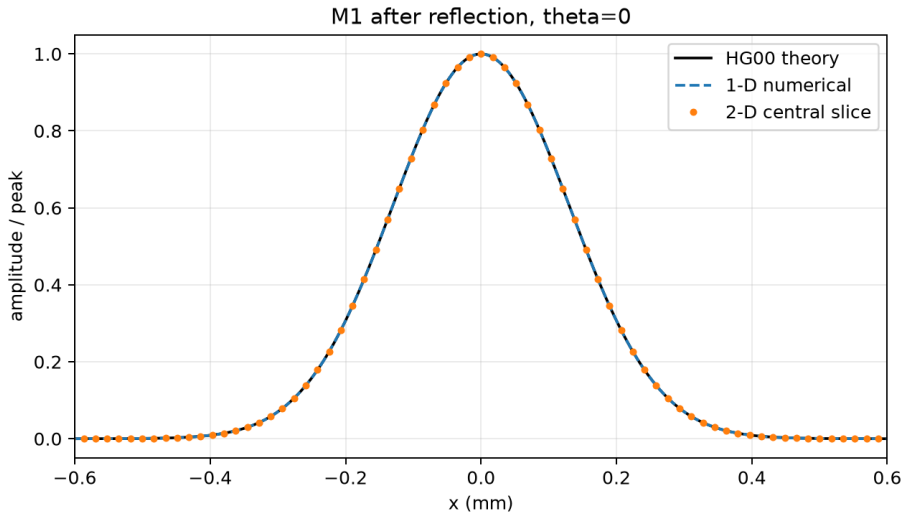


图 3: 理论 HG00 振幅、一维数值结果及二维中心截面的比较。曲线各自按峰值归一化，只比较形状；M1 反射后，$\theta = 0$。

图3中的理论曲线、一维结果和二维中心截面基本重合，说明计算得到的光斑形状与理论相符。程序得到镜面光斑半径为 0.184033073 mm，与 $w_m = \sqrt{\lambda L/\pi}$ 一致。在距离中心 w_m 的位置，振幅降为中心的 $1/e$，光强降为中心的 $1/e^2$。数值场与理论场的复重叠也接近 1，说明相位分布同样比较接近。

4.3 收敛结果与本征值

一维程序在第 6 轮满足收敛条件，第 2 至第 6 轮连续满足三项判据。往返本征值为

$$\gamma_{1D} \simeq -0.455042506 - 0.890469717i, \qquad |\gamma_{1D}| \simeq 1. \tag{21}$$

这表示光场往返后形状基本不变，只多了整体相位，振幅几乎没有衰减。这里收敛较快，是因为初场已经接近理论基模；随机初场的迭代表现则明显不同。

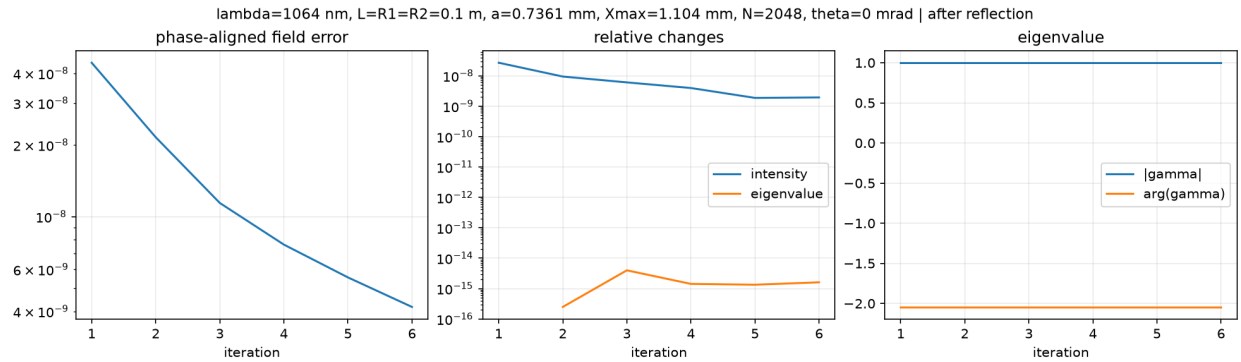


图 4: 一维迭代的复场误差、光强与本征值变化。首轮本征值变化未定义，第 2 至第 6 轮连续满足联合判据。

5　2D 仿真及其分析

5.1　振幅和相位分布

二维仿真采用 512×512 网格，采样间距约为 $4.313\,\mu\mathrm{m}$，其他物理参数与一维相同。程序在 x、y 方向取相同的孔径半宽，使用方形孔径。

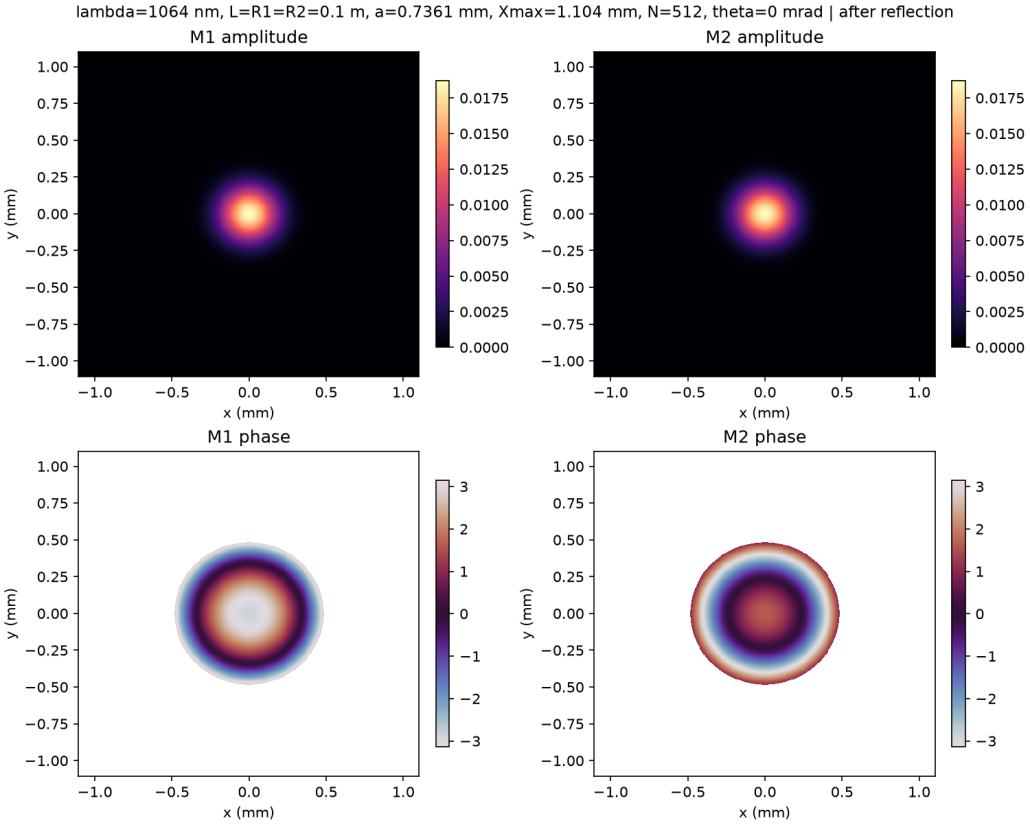


图 5: 二维共焦基模的两镜面振幅与相位。$N = 512$，$\theta = 0$；均为反射后场，横纵坐标单位为 mm，相位单位为 rad。外围白色为低振幅屏蔽区域。

图5上排的亮斑位于中心，接近圆形，颜色从中心向外逐渐变暗。两面镜子的亮斑大小基本相同，也没有明显的多瓣结构，这与一维的钟形曲线对应。虽然孔径是方形，但两个方向的聚焦相同，而且光斑比孔径小，所以基模仍接近圆对称。

下排相位图出现同心圆环，是因为相位主要随离中心的距离变化。图中只显示 $[-\pi, \pi]$ 内的相

位，超过这个范围后按 2π 折回，因此颜色会重复。圆环表示相位包裹，不是光强亮环。外围白色部分是没有显示相位的低振幅区域。

5.2 收敛与本征值

二维计算同样在第 6 轮收敛，两个方向的半径均约为 0.184033073 mm。对应的往返本征值为

$$\gamma_{2D} \simeq -0.890469717 + 0.455042506i, \qquad |\gamma_{2D}| \simeq 1. \tag{22}$$

与一维相比，本征值的相位不同，但模都接近 1，与前文的理论表达式相符。孔径半宽约为光斑半径的四倍，光斑尾部到达边缘时已经很弱，因此往返损耗很小。接近零的损耗处于浮点舍入误差量级，只表示当前模型中的孔径截断很弱。

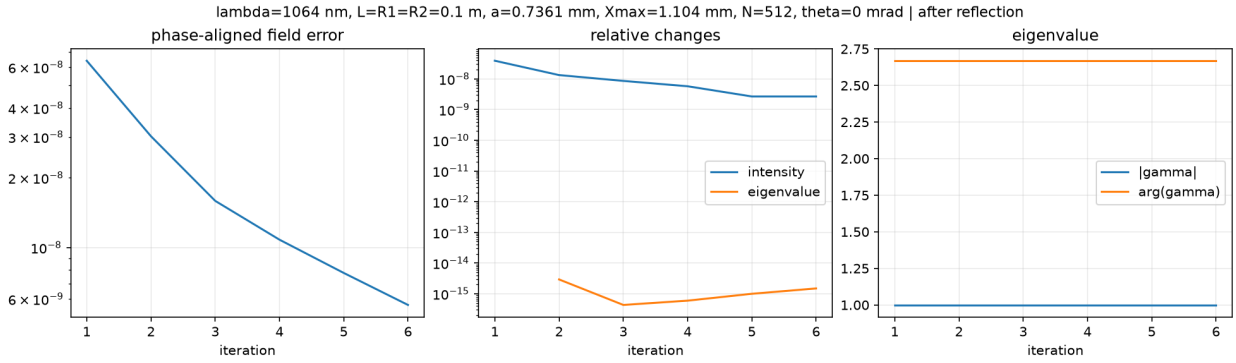


图 6: 二维迭代收敛曲线。复场、光强和本征值三项变化连续五轮低于阈值，程序在第六轮停止。

6 倾斜仿真及其分析

6.1 倾斜设置

令 M2 绕 x 轴转动，使用前文的倾斜相位 $Q_\theta(y) = e^{\mathrm{i}2ky\sin\theta}$。每个角度独立迭代，扫描角度依次取

$$\theta = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 6\,\mathrm{mrad}.$$

为使相邻采样点之间的倾斜相位变化不超过 π，要求

$$2k\Delta y|\sin\theta_{\max}| < \pi. \tag{23}$$

本次最大相位步长为 0.305650 rad，满足这个采样条件。倾斜场的网格敏感程度由后面的网格检查给出。

6.2 随倾角变化的结果

图7第一幅图中，M1 的光斑中心随倾角增大向正 y 方向移动，M2 的中心基本不变。对 0–0.5 mrad 的 M1 质心作线性拟合，得到斜率 0.099999996 mm/mrad，符合 $\bar{y}_{M1} \simeq L\theta$。例如 1 mrad 时，M1 的位移约为 0.10 mm。

θ/mrad	$\bar{y}_1$/mm	$\bar{y}_2$/mm	$w_{y,1}$/mm	η_0	轮数	收敛
0	0.00000	-2.53e-17	0.184033	1.000000	6	是
0.1	0.01000	-1.02e-17	0.184033	0.997052	6	是
0.3	0.03000	1.51e-17	0.184033	0.973776	6	是
0.5	0.05000	-6.71e-16	0.184033	0.928843	7	是
1	0.10000	-1.17e-15	0.184033	0.744336	32	是
2	—	—	—	—	3000	否
3	—	—	—	—	3000	否
5	—	—	—	—	3000	否
6	—	—	—	—	3000	否

表 5: 倾角扫描结果。未收敛角度的模式指标用横线表示，最后一轮的结果另列于表6。数据来自`tilt/scan.csv`。

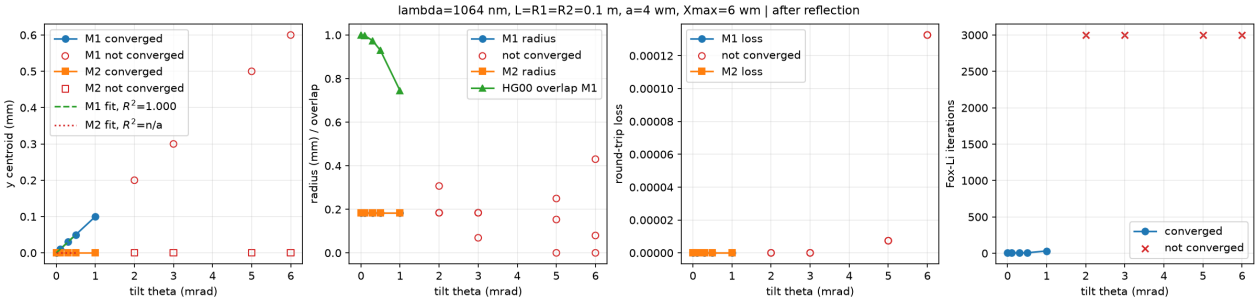


图 7: 质心、光斑半径与重叠、损耗、迭代次数随 M2 倾角的变化。红色空心点和红叉表示未收敛结果。质心拟合使用 0–0.5 mrad 的收敛点。

第二幅图中，小角度下两镜面的光斑半径基本不变，但与零倾角基模的重叠逐渐下降。半径的单位是 mm，重叠没有单位，需要分别看。第三幅图的收敛点损耗都很小，说明这时孔径截断较弱；两镜面的曲线对应同一个往返损耗，所以基本重合。第四幅图表明倾角增大后更难收敛，1 mrad 需要 32 轮，更大的几个角度都达到 3000 轮上限。

6.3 小角度下的光斑和相位

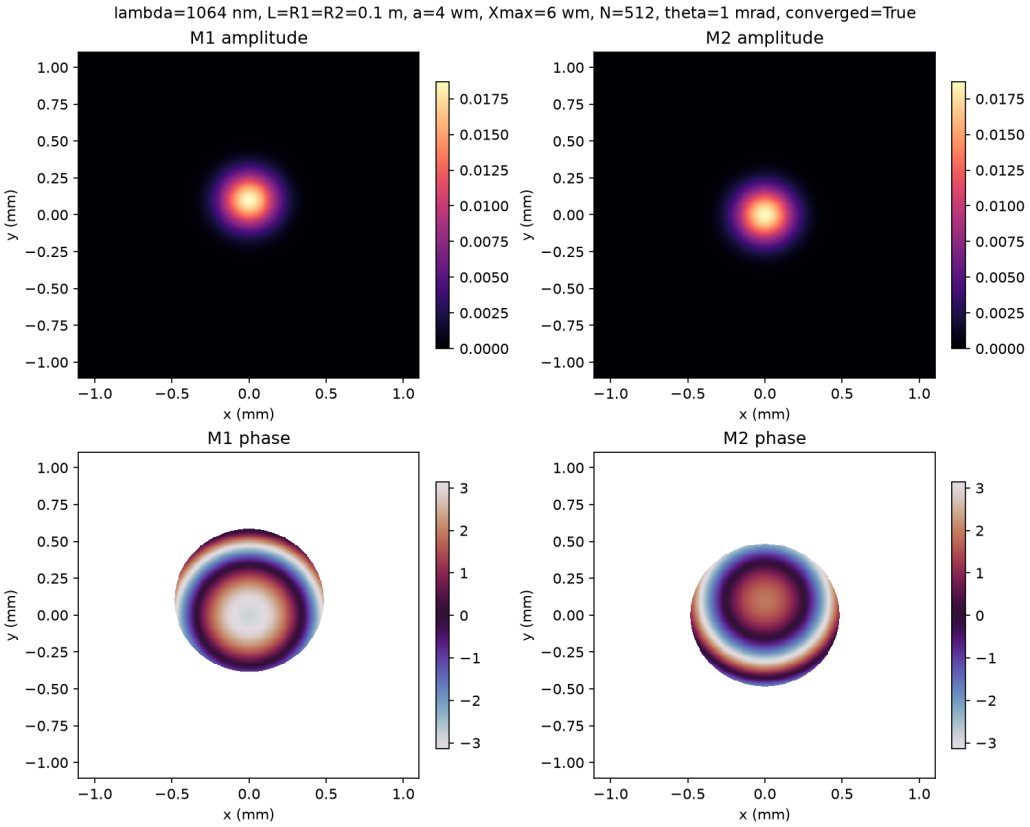


图 8: $\theta = 1\,\mathrm{mrad}$ 的收敛场，$N = 512$，32 轮。M1 亮斑沿 $+y$ 位移，M2 亮斑接近中心，但相位随倾斜改变。均为反射后场。

与未倾斜时相比，图8中 M1 的亮斑向上移动了约 0.1 mm，但仍接近圆形。M2 的亮斑基本留在原点，下排相位却发生了变化，说明波前也受到了倾斜影响。M1 的光斑不再关于原光轴对称，但关于自己的新中心仍近似对称。

图9中，M1 的峰值位置依次为 $0, 0.05, 0.10\,\mathrm{mm}$，宽度几乎不变；M2 的几条强度曲线基本重合。

两镜面偏移不同，可以结合腔轴几何理解 [1]：$R = L$ 时，M2 的曲率中心位于 M1 顶点附近。M2 倾斜后，曲率中心横移约 $L\theta$，腔轴也随之改变，因此 M1 处的光斑偏移，而 M2 处仍接近原点。

重叠下降不等于光功率损失。1 mrad 时与零倾角模式的重叠约为 0.744336，但往返损耗仍很小，主要是光斑位置和相位与原模式不同。本文以模式重叠描述场形差异，不将其解释为特定阶数的 HG 模式比例。

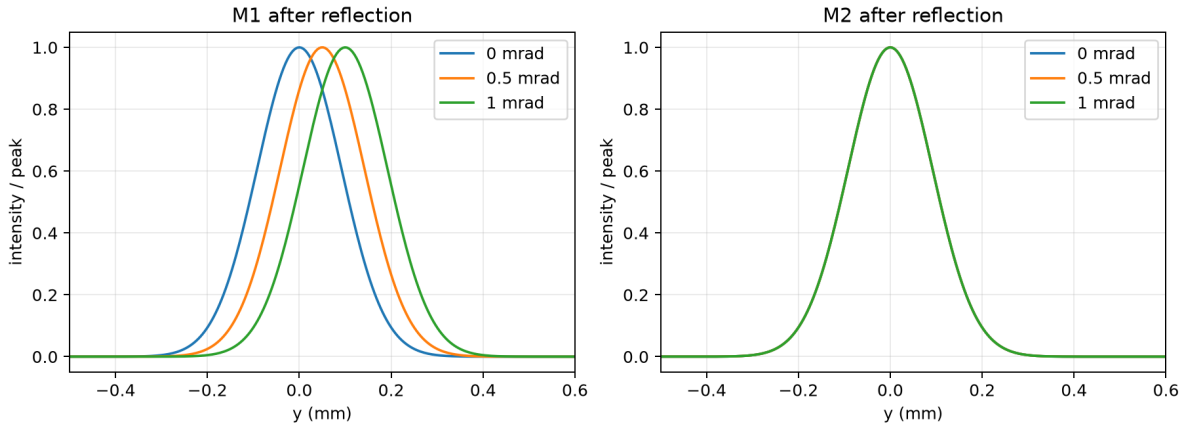


图 9: 收敛小倾角的 $x = 0$ 强度截面，分别按峰值归一化。M1 截面沿 y 平移，M2 截面基本重合。

6.4 大角度结果与未收敛情况

$2, 3, 5, 6\,\mathrm{mrad}$ 在 3000 轮内未满足收敛条件。表6列出最后一轮的误差和投影损耗。投影损耗由末态 Rayleigh 商计算，用于描述该迭代末态；实际传播的范数比另存为 `rho`。

θ/mrad	δ_U	δ_I	δ_γ	末态投影损耗
2	2.16×10^{-7}	1.32×10^{-7}	5.58×10^{-15}	3.37×10^{-11}
3	3.46×10^{-6}	2.41×10^{-6}	7.40×10^{-13}	2.50×10^{-9}
5	1.70×10^{-4}	2.27×10^{-4}	8.59×10^{-10}	7.39×10^{-6}
6	8.11×10^{-4}	0.00143	9.61×10^{-9}	1.33×10^{-4}

表 6: 未收敛倾角在第 3000 轮的误差与投影指标，来自各倾角`history` 和`scan.csv`。

图10中，M1 的亮斑移到约 $y = 0.60\,\mathrm{mm}$，沿 y 方向变窄；M2 的亮斑则沿 y 拉长，已经与小角度时不同。M1 光斑中心距孔径边缘约 $0.136\,\mathrm{mm}$，小于原光斑半径，孔径截断可能使场分布发生明显变化。下排相位条纹变密，但条纹数不能直接当作模式阶数。这张图表示的是最后一轮的场形。

图11中的误差先快速下降，之后停在约 10^{-3} 量级，光强变化也仍有起伏。本征值的变化已经较小，但复场和光强指标仍高于收敛阈值，因此该结果记录为迭代末态。

改变网格点数后得到的结果见表7。$1\,\mathrm{mrad}$ 在三个网格上均收敛，半径也基本一致；$6\,\mathrm{mrad}$ 均以迭代末态结束，最后一轮半径存在差异。

θ/mrad	N	$\bar{y}_1$/mm	$w_{y,1}$/mm	δ_U	收敛
1	256	0.100000	0.184033	8.77×10^{-8}	是
1	512	0.100000	0.184033	9.06×10^{-8}	是
1	1024	0.100000	0.184033	9.01×10^{-8}	是
6	256	0.599995	0.080295	6.90×10^{-4}	否
6	512	0.599994	0.079749	8.11×10^{-4}	否
6	1024	0.599994	0.079978	8.02×10^{-4}	否

表 7: 倾斜场网格诊断，最大迭代次数仍为 3000。$6\,\mathrm{mrad}$ 的质心和半径为末态描述，非稳定模式参数。数据来自`validation.json`。

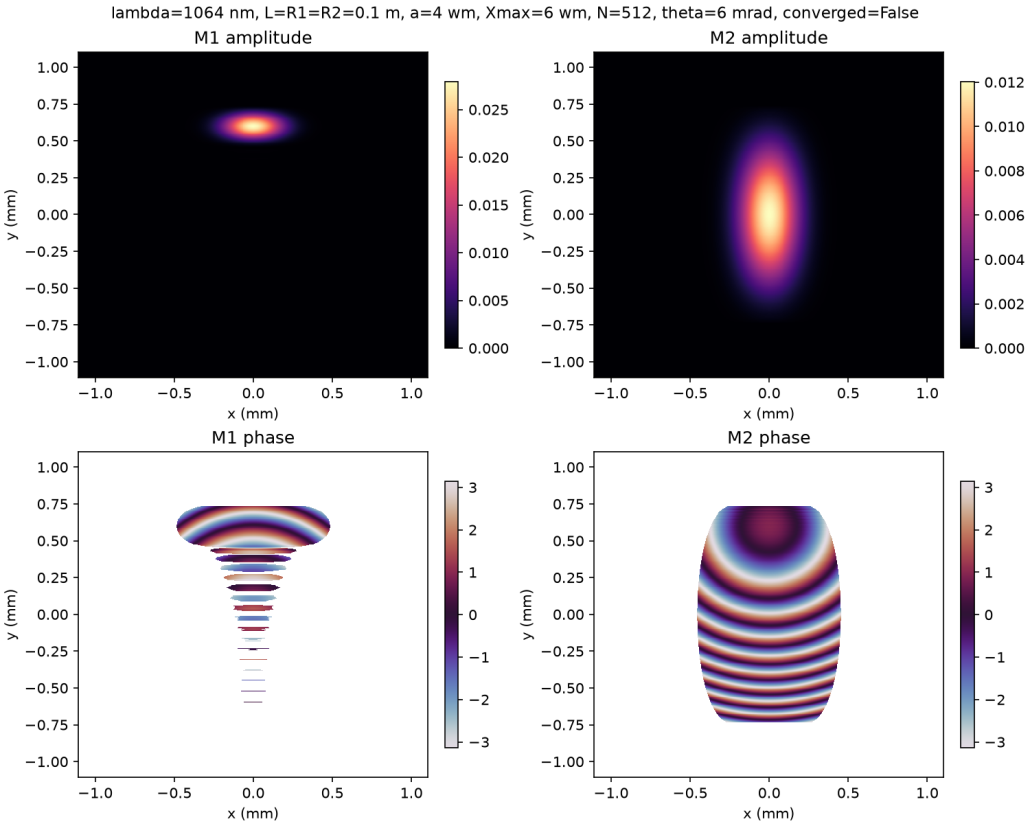


图 10: $\theta = 6\,\mathrm{mrad}$ 时第 3000 轮的场分布，记录为迭代末态。均为反射后场，横纵坐标单位为 mm，相位单位为 rad。

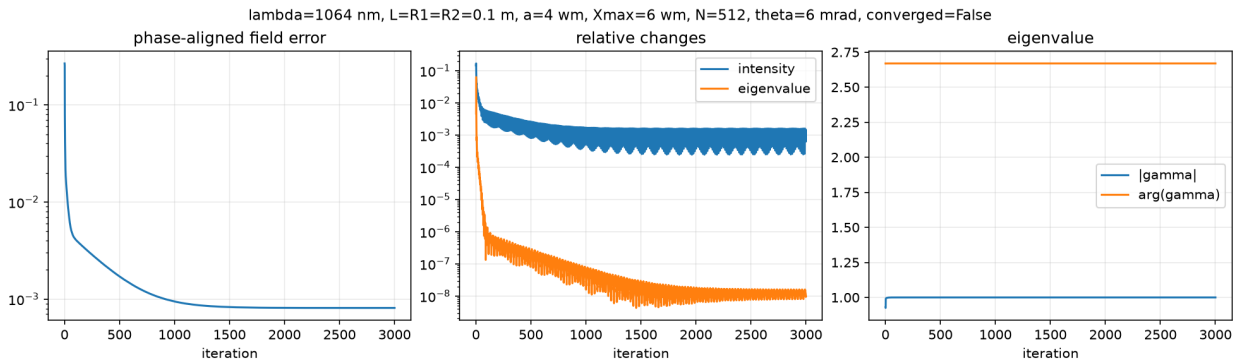


图 11: 6 mrad 时的迭代变化。复场误差约为 8.1×10^{-4}，光强变化约为 1.43×10^{-3}，均高于 10^{-7} 的阈值。

共焦腔存在模式简并的特点 [1]。从幂法来看，当两个主要本征值的模很接近时，迭代会变慢 [3]，这与大角度下的慢收敛现象一致。迭代末态反映给定初场和迭代次数下的场形，不等同于腔内全部自再现模式。

7 误差分析

这次计算主要有模型和数值两方面的误差。模型采用标量近轴近似，球面和倾斜都用参考平面上的相位表示，没有考虑非近轴传播、偏振和旋转后孔径投影的变化。数值计算使用有限窗口，补零可以减弱周期边界影响，但传播后截回原窗口仍可能舍去部分场。

另外，接近零的损耗受到浮点精度限制，普通 Fox–Li 迭代也对初场和本征值分布比较敏感。基模的网格和窗口检查结果比较一致；大角度的场形和收敛结果则表现出更强的初场和网格依赖。

对于当前模型，方形孔径、球面二次相位和单镜线性倾斜均可沿两个坐标方向分离，因而高斯初场可以采用分离形式计算；随机初场则采用完整二维数组。局部凸起等不能分离的镜面扰动不属于本文模型范围。

8 AI 辅助记录

AI 用于程序调试、公式核对、结果整理、绘图和 LaTeX 排版。本人完成了问题分析、物理建模、曲率和倾斜相位推导、参数调试与结果分析。公式核对过程中，AI 曾忽略球面镜曲率带来的相位影响，也曾将曲率光程差的正负号写反；根据球面几何和传播相位检查后，对相应推导作了修正。二维分离传播中，纵向相位只计一次，以保证往返本征值相位正确。大倾角结果依据复场、光强和本征值三项指标综合判断。

9 结论

计算得到的一维、二维共焦腔基模与理论高斯场基本一致，镜面光斑半径约为 0.184033 mm。使用接近理论基模的初场时，两种计算都在六轮后满足收敛条件。本征值的模接近 1，相位差也与一维、二维的理论传播相位相符。

小角度倾斜主要使 M1 光斑沿 y 方向偏移，并改变波前相位，M2 的光斑中心和两镜面半径变化不大。重叠随倾角增大而下降，但这不等于功率损失。$2, 3, 5, 6$ mrad 在给定的 3000 轮内未满足联合判据，本文将其作为迭代末态描述；大角度下的场形变化主要表现为光斑偏移、孔径截断和相位条纹变密。

A 运行、绘图与编译

提交材料中的可执行文件位于 `bin/`，适用于 Linux x86_64。在项目根目录运行以下命令，参数从 `config/parameter.yaml` 读取，运行目录由程序打印。

```
./bin/confocal-fox-li all
./bin/confocal-fox-li baseline --mode 1d
./bin/confocal-fox-li tilt
```

绘图、数值对照和报告插图整理也提供了可执行入口。以下 RUN 代表程序打印的运行目录名称。数值对照和绘图命令保存结果清单，报告整理命令将最终插图放入 `assert/`。

```
./bin/laser-tools verify results/runs/RUN
./bin/laser-tools plot results/runs/RUN
./bin/laser-tools prepare results/runs/RUN
```

源码构建使用 Cargo 和 uv，Python 依赖由 `uv.lock` 锁定。构建及报告编译命令为

```
./code/build.sh
uv run --locked laser-tools --help
cd report
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report.tex
```

`code/Cargo.lock` 固定数值程序依赖；`pyproject.toml` 和 `uv.lock` 记录 Python 工具及其依赖。本次工具链版本、操作系统和执行命令保存在运行目录的环境记录中。

B 数据文件说明

`manifest.json` 保存运行索引与每组参数，`parameter_used.yaml` 为实际参数快照。基模与各倾角文件夹保存 `summary.json`、`history.csv` 或带角度文件名；秩一场保存 `factors.csv`，完整随机场保存小端 `complex128` 行优先数组。Python 脚本输出 `fields.npz` 作为派生便携文件，不代替原始场数据。

`report/manifest.json` 与 `assert/manifest.json` 记录报告图片对应的原始数据、参数快照和 SHA-256。表格与数值宏均由保存数据生成，报告中的数值与图表具有对应关系。

参考文献

[1] Kogelnik H, Li T. Laser Beams and Resonators[J]. Applied Optics, 1966, 5(10): 起始页 1550. DOI: 10.1364/AO.5.001550.

[2] Johnson M M. Direct Application of the Fast Fourier Transform to Open Resonator Calculations[J]. Applied Optics, 1974, 13(10): 起始页 2326. DOI: 10.1364/AO.13.002326.

[3] Saad Y. Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2011. 作者公开全文.